SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从猫粮到气味扩散

大甜巧克力 [1]，**大甜朱古力** [1,*]

Department of Feline Dynamics, Datian University

[1] Datian University, Cat Behavior Research Center

通讯作者：大甜朱古力（e-mail: datian@feline.edu）

本研究由家庭猫学自筹基金支持

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —**目的：**家猫排泄行为构成家庭微生态系统的重要输出机制，但其生成机制与气味扩散过程尚未被系统建模。本文旨在建立一个统一的生成—释放—扩散动力学框架，对该过程进行定量描述。

结果：基于连续 30 天观测数据，构建三阶段能量触发模型，并引入指数气味衰减函数。独立样本 t 检验表明情绪状态显著影响掩埋完整度（$t = 4.37, p < 0.01$）。开窗显著提高气味衰减速率（$\beta > \alpha$）。

结论：排泄系统可抽象为输入—储备—瞬时释放—扩散四阶段结构，其中通风行为是关键控制变量。

INDEX TERMS / 关键词 家猫行为，动力学模型，指数衰减，情绪调制，环境扩散。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次从动力学视角统一解释家猫排泄生成机制与气味扩散规律，为家庭环境管理提供理论支持。

I. INTRODUCTION / 引言

家猫排泄行为表面上是日常生活中的普通事件，但从动力学角度看，其本质是一个生成—释放—扩散耦合系统。在家庭封闭环境中，猫粮摄入构成系统的能量输入端，体内代谢与储备形成中间阶段，排泄行为构成瞬时输出端，而释放后的气味在空间中传播并随时间衰减。这一过程同时涉及生理机制与环境传输过程，因此具有行为与物理双重属性。从微观代谢到宏观扩散，该系统呈现出明显的层级结构，并体现出输入、状态变量与环境响应之间的动态关联。

从系统理论角度看，该过程可抽象为阈值触发的动态系统：输入变量（能量摄入）经内部状态转换后，当储备超过临界阈值即触发释放事件，随后进入指数衰减扩散阶段。这种“阈值触发—指数衰减”的结构在生物与环境系统中具有典型意义，体现了生成强度与环境响应之间的耦合关系，也为建立可参数化模型提供了理论基础。

现有研究通常分别关注动物行为统计或室内空气扩散模型，但尚未建立统一框架将“生成机制”与“扩散过程”耦合建模。生成阶段决定气味初始浓度 S_0，扩散速率则由通风条件调控。若缺乏统一模型，则难以解释气味滞留时间差异的形成机制，亦无法量化行为变量对环境结果的影响程度，从而限制了系统性干预策略的设计。

因此，本文从动力学视角出发，建立三阶段生成模型与指数扩散模型，并通过统计分析验证情绪状态的调制作用，构建完整的生成—扩散耦合框架，以期为家庭微环境中的行为—物理交互问题提供定量解释。

II. RESULTS / 结果

A. 阶段一：能量摄入

Fig. 1: 阶段一：能量摄入阶段。猫粮摄入构成系统输入端。

家猫摄入猫粮后，系统能量输入 E_{in} 增加。设活动消耗为 E_{act}，则储备能量为：

$$E_{reserve} = E_{in} - E_{act} \tag{1}$$

当 $E_{reserve} > \theta$ 时，系统进入释放准备阶段。该模型表明排泄行为具有阈值触发特征，而非完全随机事件。

B. 阶段二：储备与代谢调控

Fig. 2: 阶段二：储备阶段。内部代谢与物质重构。

储备阶段持续时间近似服从正态分布：

$$T \sim \mathcal{N}(18\text{小时}, 2^2)$$

该阶段完成物质积累与结构重组，为释放阶段提供必要条件。

C. 阶段三：瞬时释放

Fig. 3: 阶段三：瞬时释放阶段。

释放过程持续时间极短：

$$t_{release} \approx 4.2\text{秒}$$

该阶段构成系统输出端，同时决定气味初始浓度 S_0。释放完成后，气味浓度随时间衰减：

$$S(t) = S_0 e^{-\alpha t} \tag{2}$$

其中 α 为衰减系数。在开窗条件下：

$$S(t) = S_0 e^{-\beta t}, \quad \beta > \alpha \tag{3}$$

实验测得：未开窗 $\alpha = 0.05$，开窗 $\beta = 0.35$，说明通风显著提高扩散速率。

III. DISCUSSION / 讨论

如图 1–3所示，系统呈现典型三阶段生成结构。生成阶段决定扩散初始条件，而扩散阶段决定气味滞留时间。

指数衰减模型表明，气味浓度下降速率与衰减系数成正比，因此物理通风条件在系统稳定性中起关键作用。

此外，通过统计检验，我们发现情绪状态对掩埋完整度具有显著影响。设原假设 H_0 为两种情绪状态下均值相等，显著性水平 $\alpha = 0.05$。

稳定情绪均值为 0.86，暴躁情绪均值为 0.61。独立样本 t 检验结果：

$$t = 4.37, \quad p < 0.01$$

拒绝 H_0。

如表 I所示，差异达到统计显著水平。情绪状态通过影响掩埋完整度，间接改变扩散初始浓度，属于行为调制变量。

掩埋完整度统计结果

情绪	平均值	标准差
稳定	0.86	0.07
暴躁	0.61	0.10

TABLE I: 情绪状态对掩埋完整度的影响。

IV. CONCLUSION / 结论

本文建立了一个统一的生成—释放—扩散动力学框架，系统刻画家猫排泄行为及其气味传播机制。

研究表明：

(1) 排泄行为具有能量阈值触发特征；(2) 气味扩散符合指数衰减模型；(3) 情绪状态显著调制掩埋完整度；(4) 通风显著提高气味衰减速率。

该模型将行为因素与物理扩散过程耦合，为家庭微环境管理提供理论依据，同时为生成—扩散耦合系统研究提供新的分析视角。

未来可扩展至多猫耦合系统、非线性扩散模型、以及实时监测驱动的预测控制框架

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

观察对象为家猫谢大甜，连续记录 30 天。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

暂无。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢谢大甜在实验期间提供高质量样本。

References

[1] Smith J., “Modeling odor diffusion in confined spaces,” Journal of Environmental Dynamics, 2018.
[2] Chen A., “Behavioral cycles in domestic cats,” Applied Feline Systems, 2020.
[3] Zhang H., “Exponential decay models in micro-ecosystems,” Nonlinear Systems Review, 2016.